Quantum Mechanics Homework (Week 2)

Tang Yi

2025 年 9 月 28 日

题目 1. 在动量表象下，

（1）推导一维情况下的坐标算符（仿照坐标表象下动量算符的推导过程）；

（2）写出三维情况下薛定谔方程的具体形式，设粒子处于势场 $V = \mathcal{V}(x, p)$。

题目 1 的解答.

（1）假设动量表象的波函数 $\phi(p)$，坐标表象的波函数 $\psi(x)$。由坐标变换，不难有：

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p\, \phi(p) \mathrm{e}^{ipx/\hbar}$$

则

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, x \psi^*(x) \psi(x)$$

代入 $\psi(x)$，有

$$\begin{aligned}
\langle x \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p'\, \phi^*(p') \mathrm{e}^{-ip'x/\hbar} \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p\, \phi(p) \mathrm{e}^{ipx/\hbar} \right) \\
&= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p' \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, \phi^*(p') x \mathrm{e}^{-i(p'-p)x/\hbar} \phi(p)
\end{aligned}$$

注意到

$$\partial_{p'} \mathrm{e}^{-i(p'-p)x/\hbar} = -\frac{ix}{\hbar} \mathrm{e}^{-i(p'-p)x/\hbar}$$

代入上式，得

$$\begin{aligned}
\langle x \rangle &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p' \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, \phi^*(p') (i\hbar\partial_{p'}) \mathrm{e}^{i(p'-p)x/\hbar} \phi(p) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p' \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p\, \phi^*(p') (i\hbar\partial_{p'}) \delta(p'-p) \phi(p) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p'\, \phi^*(p') (i\hbar\partial_{p'}) \phi(p') \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}p\, \phi^*(p) (i\hbar\partial_p) \phi(p)
\end{aligned}$$

因此，即有 $\hat{x} = i\hbar\partial_p$。

不难验证，在动量表象下，也满足正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$。

（2）由薛定谔方程 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$ 类比不难写出动量表象的动力学方程：

$$i\hbar\partial_t\phi(p) = \hat{H}(i\hbar\partial_p, p)\phi(p)$$

代入，即：

$$i\hbar\partial_t\phi(\vec{p}, t) = \left(\frac{p^2}{2m} + \mathcal{V}(i\hbar\vec{\nabla}_p, p)\right)\phi(\vec{p}, t)$$

其中，$\vec{\nabla}_p := \left(\frac{\partial}{\partial p_x}, \frac{\partial}{\partial p_y}, \frac{\partial}{\partial p_z}\right)$。

题目 2. 设三维空间中质量为 m 的粒子在势场 $V(\vec{r})$ 中运动，

（1）证明粒子的能量期望值为 $\langle H\rangle = \int w\mathrm{d}^3r$，其中能量密度

$$w = \frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}\psi^* \cdot \vec{\nabla}\psi + \psi^* V(\vec{r})\psi$$

（2）证明能量守恒公式：

$$\frac{\partial w(\vec{r}, t)}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{s}(\vec{r}, t) = 0$$

其中能流密度

$$\vec{s}(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\vec{\nabla}\psi + \frac{\partial\psi}{\partial t}\vec{\nabla}\psi^*\right)$$

题目 2 的解答. （1）

$$\begin{aligned}
\langle H\rangle &= \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \\
&= \int \mathrm{d}^3r\, \psi^*\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})\right)\psi \\
&= \int \mathrm{d}^3r\, \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\vec{\nabla}\cdot(\psi^*\vec{\nabla}\psi) - \vec{\nabla}\psi^*\cdot\vec{\nabla}\psi\right) + \psi^* V(\vec{r})\psi\right] \\
&= \int \mathrm{d}^3r\, \left[\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}\psi^*\cdot\vec{\nabla}\psi + \psi^* V(\vec{r})\psi\right] - \frac{\hbar^2}{2m}\int_{\partial\mathbb{R}^3}\mathrm{d}^2\vec{r}\cdot(\psi^*\vec{\nabla}\psi) \\
&= \int \mathrm{d}^3r\, \left[\frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}\psi^*\cdot\vec{\nabla}\psi + \psi^* V(\vec{r})\psi\right]
\end{aligned}$$

因此，证明得到能量密度为：

$$w = \frac{\hbar^2}{2m}\vec{\nabla}\psi^* \cdot \vec{\nabla}\psi + \psi^* V(\vec{r})\psi$$

（2）在推导这一题时，将会用到：

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{\hat{H}}{i\hbar}\psi,\quad \frac{\partial\psi^*}{\partial t} = -\frac{\hat{H}}{i\hbar}\psi^*$$

$$\vec{\nabla}^2\psi = -\frac{2m}{\hbar^2}(\hat{H} - V)\psi,\quad \vec{\nabla}^2\psi^* = -\frac{2m}{\hbar^2}(\hat{H} - V)\psi^*$$

同时，V 作为算符 $\hat{V}$ 时对任意 ψ 本征的，本征值记为 V。同时由于算符是厄米的，本征值应该是实的。

下面，我们讲对 $\dfrac{\partial w}{\partial t}$ 变形，最终得到能流密度 $\vec{s}$。

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\hbar^2}{2m}\left[\vec{\nabla}\left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t}\right)\cdot\vec{\nabla}\psi + \vec{\nabla}\psi^*\cdot\left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)\right] + \frac{\partial \psi^*}{\partial t}V\psi + \psi^* V\frac{\partial \psi}{\partial t} \\
&= \frac{\hbar^2}{2m}\left[\vec{\nabla}\left(\frac{\hat{H}\psi^*}{-i\hbar}\right)\cdot\vec{\nabla}\psi + \vec{\nabla}\psi^*\cdot\left(\frac{\hat{H}\psi}{i\hbar}\right)\right] + \frac{\hat{H}\psi^*}{-i\hbar}V\psi + \psi^* V\frac{\hat{H}\psi}{i\hbar} \\
&= -\frac{i\hbar}{2m}\left[\vec{\nabla}\cdot\left(\hat{H}\psi^*\vec{\nabla}\psi - \hat{H}\psi\vec{\nabla}\psi^*\right) - \left(\hat{H}\psi^*\vec{\nabla}^2\psi - \hat{H}\psi\vec{\nabla}^2\psi^*\right)\right] + \frac{1}{i\hbar}\left(\psi^* V\hat{H}\psi - \hat{H}\psi^* V\psi\right) \\
&= -\frac{i\hbar}{2m}\left[\vec{\nabla}\cdot\left(\hat{H}\psi^*\vec{\nabla}\psi - \hat{H}\psi\vec{\nabla}\psi^*\right) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(\hat{H}\psi^*(\hat{H}-V)\psi - \hat{H}\psi(\hat{H}-V)\psi^*\right)\right] \\
&\quad + \frac{V}{i\hbar}\left(\psi^*\hat{H}\psi - \psi\hat{H}\psi^*\right) \\
&= -\frac{i\hbar}{2m}\left[\vec{\nabla}\cdot\left(\hat{H}\psi^*\vec{\nabla}\psi - \hat{H}\psi\vec{\nabla}\psi^*\right) + \frac{2mV}{\hbar^2}\left(-\psi\hat{H}\psi^* + \psi^*\hat{H}\psi\right)\right] + \frac{V}{i\hbar}\left(\psi^*\hat{H}\psi - \psi\hat{H}\psi^*\right) \\
&= -\frac{i\hbar}{2m}\vec{\nabla}\cdot\left(-i\hbar\partial_t\psi^*\vec{\nabla}\psi - i\hbar\partial_t\psi\vec{\nabla}\psi^*\right) + \frac{V}{i\hbar}\left(-\psi\hat{H}\psi^* + \psi^*\hat{H}\psi\right) + \frac{V}{i\hbar}\left(\psi^*\hat{H}\psi - \psi\hat{H}\psi^*\right) \\
&= \vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t}\vec{\nabla}\psi + \frac{\partial \psi}{\partial t}\vec{\nabla}\psi^*\right)\right)
\end{aligned}
$$

因此，证明得到能流密度为：

$$\vec{s}(\vec{r},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t}\vec{\nabla}\psi + \frac{\partial \psi}{\partial t}\vec{\nabla}\psi^*\right)$$

题目 3. 在一维情况下证明：

$$\frac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle$$

题目 3 的解答.

$$
\begin{aligned}
\mathrm{LHS} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\psi|\hat{p}|\psi\rangle \\
&= \left\langle\frac{\partial\psi}{\partial t}|\hat{p}|\psi\right\rangle + \left\langle\psi|\hat{p}|\frac{\partial\psi}{\partial t}\right\rangle \\
&= \left\langle\frac{\psi}{i\hbar}\middle|\hat{H}\hat{p}\middle|\psi\right\rangle + \left\langle\psi\middle|\hat{p}\hat{H}\middle|\frac{\psi}{i\hbar}\right\rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar}\left\langle\psi\middle|[\hat{p},\hat{H}]\middle|\psi\right\rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar}\left(\frac{1}{2m}\langle\psi|[\hat{p},\hat{p}^2]|\psi\rangle + \langle\psi|[\hat{p},V(\hat{x})]|\psi\rangle\right) \\
&= \frac{1}{i\hbar}\left\langle\psi\middle|[\hat{p},\hat{x}]\frac{\partial V}{\partial x}\middle|\psi\right\rangle \\
&= \frac{1}{i\hbar}\left\langle\psi\middle|-i\hbar\frac{\partial V}{\partial x}\middle|\psi\right\rangle \\
&= \left\langle\psi\middle|-\frac{\partial V}{\partial x}\middle|\psi\right\rangle = \left\langle-\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle = \mathrm{RHS}
\end{aligned}
$$

题目 4. 求讲义 P15 中 t 时刻波函数的几率流密度，并据此分析几率密度随时间的演化。

题目 4 的解答. 注意到，其波函数为

$$\Psi(x,t)=\left(\frac{1}{\pi}\right)^{1/4}\frac{1}{\sqrt{\alpha+\dfrac{i\hbar t}{m\alpha}}}\exp\left[\frac{ip_0}{\hbar}\left(x-\frac{p_0t}{m}\right)\right]\exp\left[-\frac{\left(x-\dfrac{p_0t}{m}\right)^2}{2\alpha^2\left(1+\dfrac{i\hbar t}{m\alpha^2}\right)}\right]$$

代入几率流密度：

$$\begin{aligned}j(x,t)&=\frac{\hbar}{2mi}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)\\&=\Psi^*\Psi\left[\frac{p_0}{m}+\frac{\hbar^2t}{m^2\alpha^4\left(1+\dfrac{\hbar^2t^2}{m^2\alpha^4}\right)}\left(x-\frac{p_0t}{m}\right)\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi\alpha^2\left(1+\dfrac{\hbar^2t^2}{m^2\alpha^4}\right)}}\left[\frac{p_0}{m}+\frac{\hbar^2t}{m^2\alpha^4\left(1+\dfrac{\hbar^2t^2}{m^2\alpha^4}\right)}\left(x-\frac{p_0t}{m}\right)\right]\exp\left[-\frac{\left(x-\dfrac{p_0t}{m}\right)^2}{\alpha^2\left(1+\dfrac{\hbar^2t^2}{m^2\alpha^4}\right)}\right]\end{aligned}$$

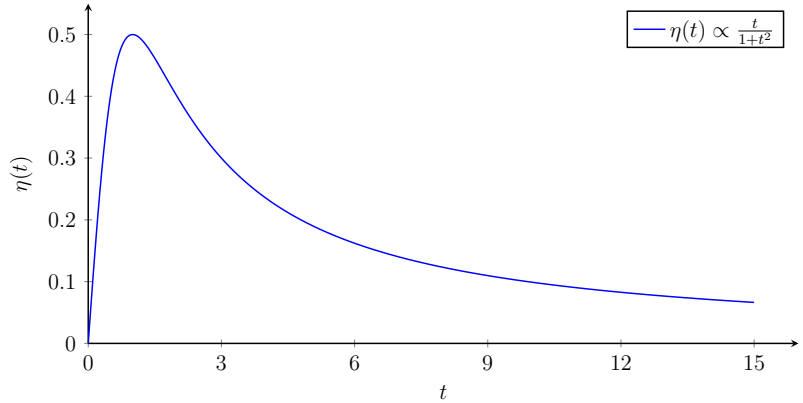
分析几率流，我们将其分为两项：

$$j(x,t)=j_1(x,t)+j_2(x,t)$$

其中，$j_1=\dfrac{p_0}{m}\Psi^*\Psi$，$j_2=\Psi^*\Psi\dfrac{\hbar^2t}{m^2\alpha^4\left(1+\dfrac{\hbar^2t^2}{m^2\alpha^4}\right)}\left(x-\dfrac{p_0t}{m}\right)$。

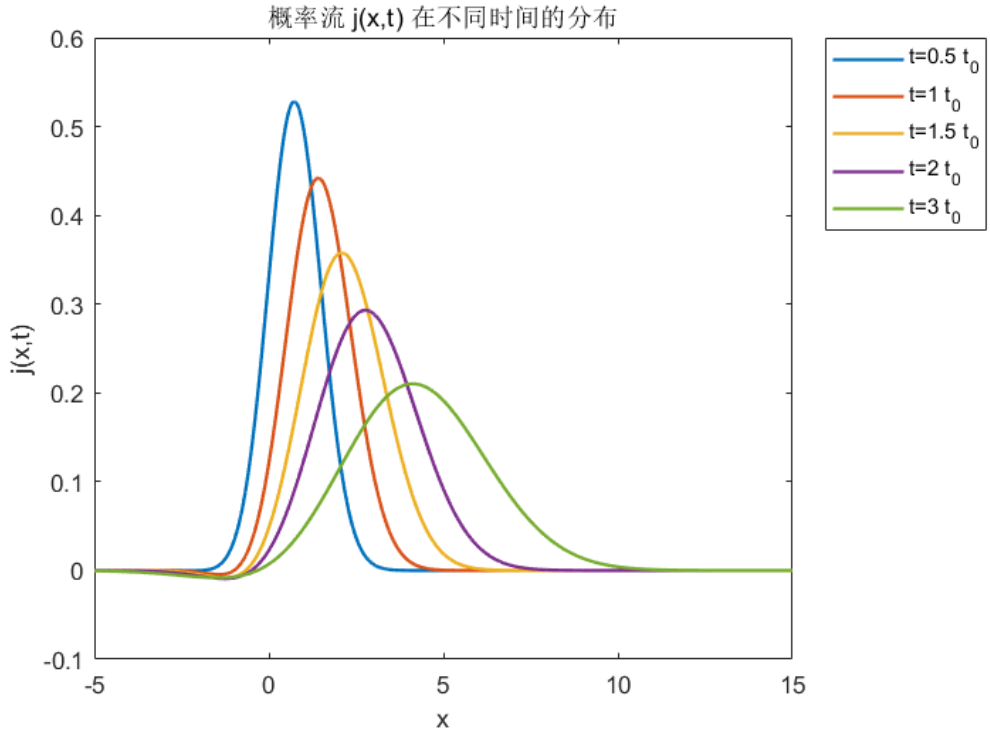
如果我们简单的认为 $j=\rho v$，那么第一项 j_1 表示波包整体以速度 $\dfrac{p_0}{m}$ 向右运动，这可以通过分析 $\langle x\rangle=\dfrac{p_0t}{m}$ 得到同样的结果。

第二项 j_2 表示波包的扩散。扩散速率同时是关于高斯波包的中心对称的，$v_{\text{diff}}(x,t)=\eta(t)w(x)$。其中 $\eta(t)=\dfrac{\hbar^2t}{m^2\alpha^4\left(1+\dfrac{\hbar^2t^2}{m^2\alpha^4}\right)}$ 是扩散的效率，与时间有关。$w(x)=x-\dfrac{p_0t}{m}$ 是关于波包中心对称的线性权重，表征这样的扩散是以 $x=\dfrac{p_0t}{m}$ 为中心，越靠边缘越快的扩散。



由图可见，$\eta(t)$ 先增大后减小，说明扩散速率先增大后减小。结合波包的扩散，可以理解为：初始时刻波包非常集中，扩散速率较慢；随着时间推移，波包逐渐扩散，扩散速率增大；当波包已经非常分散时，扩散速率又逐渐减小。

同时，我们还绘制了 $v(t)$ 的图像，方便进一步展示波包的动力学演化。



题目 5. 假设初始时刻粒子处于状态 $\Psi(x,0)=c_1\psi_1(x)+c_2\psi_2(x)$, 其中 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 是能量本征态, 分别属于能量本征值 E_1, E_2，叠加系数 c_1, c_2 已知。计算 $t>0$ 时刻位置的期望值 $\langle x\rangle(t)$ 。(设 $c_1, c_2, \psi_1(x), \psi_2(x)$ 都为实数)

题目 5 的解答. 由题意，$t>0$ 时刻的波函数为：

$$\Psi(x,t)=c_1\psi_1(x)\mathrm{e}^{-iE_1t/\hbar}+c_2\psi_2(x)\mathrm{e}^{-iE_2t/\hbar}$$

则位置的期望值为：

$$\begin{aligned}
\langle x\rangle(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,\Psi^*x\Psi \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,x\left(c_1^2\psi_1^2+c_2^2\psi_2^2+2c_1c_2\psi_1\psi_2\cos\frac{(E_2-E_1)t}{\hbar}\right) \\
&= c_1^2\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,x\psi_1^2+c_2^2\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,x\psi_2^2+2c_1c_2\cos\frac{(E_2-E_1)t}{\hbar}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,x\psi_1\psi_2 \\
&= c_1^2X_{11}+c_2^2X_{22}+2c_1c_2X_{12}\cos\frac{(E_2-E_1)t}{\hbar}
\end{aligned}$$

其中，$X_{ij}:=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\,x\psi_i\psi_j$。

因此，$\langle x\rangle(t)$ 随时间做简谐振动，振幅为 $2c_1c_2X_{12}$，频率为 $\dfrac{E_2-E_1}{\hbar}$。